# SN019 Purchase request → purchase order → goods receipt → supplier invoice → payment

| Item | Value |
|---|---|
| Scenario ID | SN019 (legacy business scenario, rewritten for QuroERP) |
| Module | MM (Purchasing & Inventory) |
| Screens · tasks | Purchase Request MM-046, Purchase Order MM-006, Goods Receipt MM-008, Back Order List MM-014, Supplier Invoice MM-048, Payment MM-031, reports MM-017 · MM-022 · MM-024 · MM-032 · MM-039 |
| Data | Demo data only (`--demo`, `Scripts/Demo/`), fictional names. Country `US`, tax code `NONE` (tax 0), currency USD |
| Dates | November 2026 (the steps give each date) |
| Languages | Check every screen once in en and once in ko (top-bar language switch) |
| Version | 1 · 2026-11-10 |

## 1. Business background

Some raw materials are not planned by the sales and production meeting. Buyers order them when stock falls below a reorder point, and departments send urgent requests. The buyer reviews all requests, splits one item between two suppliers, places the orders and receives the goods. Part of the bill is paid by check and the rest by wire transfer.

## 2. Steps outside QuroERP and future scope

| Legacy step | In this scenario |
|---|---|
| Reorder point (ROP) screen creates purchase requests | **Future scope.** The tester types those request lines by hand in step 2. (Purchase Simulation MM-004 recommends reorder quantities but creates a purchase order, not a request — see SN026) |
| Purchase request confirmation by the buyer | QuroERP has no approval step for purchase requests. The buyer reviews the open requests in step 3 |
| Supplier allocation by ratio (40 % / 60 %) | **Future scope.** The tester splits the quantity into two request lines with different preferred suppliers |
| Purchase unit conversion (box ↔ each) | **Future scope.** All quantities are in the item unit |
| Promissory notes (register, due-date list, batch settlement at maturity) | **Future scope.** The note part is paid by check (payment method `CHECK`, check number in the reference field) |
| Accounting vouchers, general ledger, trial balance, balance sheet, income statement | **Outside QuroERP.** This scenario ends at the Payment screen and the AP reports |

## 3. Prerequisite data

| No | Data | Where it comes from |
|---|---|---|
| P1 | Suppliers MAPLE LEAF SUPPLY (terms NET_30) and NORTHWIND PARTS (NET_60) | Demo `0901` |
| P2 | Items DEMO-BOLT-10 (EA, standard price 0.4500, MAPLE LEAF SUPPLY price 0.4200), DEMO-PANEL-01 (EA, 128.0000), DEMO-RESIN-LOT (KG, 3.2000, lot managed) | Demo `0903`, `0904` |
| P3 | Opening stock in the default warehouse: DEMO-BOLT-10 1,000 at 0.45, DEMO-PANEL-01 40 at 128.00, DEMO-RESIN-LOT 0 | Demo `0908` |

| No | Data | Where it comes from |
|---|---|---|
| P4 | Payment methods `CHECK` and `WIRE_TRANSFER` in code `AP_PAYMENT_METHOD` | Add them on the Codes screen (Master Data › Codes) if the list is empty |
| P5 | A fresh demo database (no other scenario run before) | The expected stock values assume P3 |

## 4. Steps

| Step | Screen (menu) · task | Action and input |
|---|---|---|
| 1 | — (future scope) | Reorder point request: no screen. Go on to step 2 |
| 2 | Purchase Request (Purchasing & Inventory) · MM-046 | New. Request date 2026-11-02, need date 2026-11-09, remarks "Reorder point items". Lines: DEMO-BOLT-10 2,000, supplier MAPLE LEAF SUPPLY / DEMO-PANEL-01 30, MAPLE LEAF SUPPLY / DEMO-PANEL-01 20, NORTHWIND PARTS. Save (request A) |
| 3 | Purchase Request · MM-046 | New. Same dates, remarks "Production department request". Line: DEMO-RESIN-LOT 100, NORTHWIND PARTS. Save (request B). Then open the search dialog (F3) with status `OP` and November 2026 |
| 4 | Purchase Order (Purchasing & Inventory › Purchase Orders) · MM-006 | New. Supplier MAPLE LEAF SUPPLY, order date 2026-11-03. Get requests → pick the two MAPLE LEAF SUPPLY lines of request A. Save, then Approve, then Print |
| 5 | Purchase Order · MM-006 | New. Supplier NORTHWIND PARTS, 2026-11-03. Get requests → the NORTHWIND PARTS line of request A and the line of request B. Save, Approve, Print |
| 6 | Purchase Request · MM-046 | Open request A and request B again |
| 7 | Goods Receipt (Purchasing & Inventory) · MM-008 | New. Supplier MAPLE LEAF SUPPLY, receipt date 2026-11-09, default warehouse. Get the order lines of step 4 with full quantity. Save |
| 8 | Goods Receipt · MM-008 | New. NORTHWIND PARTS, 2026-11-09. Order lines of step 5: DEMO-PANEL-01 15 (not 20), DEMO-RESIN-LOT 100 with an empty lot cell. Save |
| 9 | Back Order List · MM-014 | Search supplier NORTHWIND PARTS |
| 10 | Goods Receipt · MM-008 | New. NORTHWIND PARTS, 2026-11-12. Remaining DEMO-PANEL-01 5. Save. Search the Back Order List again |
| 11 | Item Stock List (Reports) · MM-017 | Search the three items |
| 12 | Supplier Invoice (Purchasing & Inventory) · MM-048 | New. MAPLE LEAF SUPPLY, supplier invoice no. `MLS-1101`, invoice date 2026-11-12, due date 2026-12-12. Get receipts → receipt of step 7. Save |
| 13 | Supplier Invoice · MM-048 | New. NORTHWIND PARTS, no. `NWP-7781`, 2026-11-12, due 2027-01-11. Get receipts → both receipts of steps 8 and 10 in one invoice. Save |
| 14 | Supplier Transactions report · MM-039 | Period November 2026, both suppliers. Print to PDF |
| 15 | Payment (Purchasing & Inventory) · MM-031 | New. MAPLE LEAF SUPPLY, payment date 2026-11-30, method `CHECK`, reference `CHK-000101`, amount 2,000.00. Load invoices → invoice of step 12, pay 2,000.00. Save |
| 16 | Payment · MM-031 | New. MAPLE LEAF SUPPLY, 2026-11-30, `WIRE_TRANSFER`, amount 2,680.00. Load invoices → pay the balance. Save |
| 17 | Payment · MM-031 | New. NORTHWIND PARTS, 2026-11-30, `WIRE_TRANSFER`, amount 2,880.00. Load invoices → pay the balance. Save |
| 18 | Supplier Balance · MM-024, AP Aging · MM-032 | As of 2026-11-30 |

| Step | Screen (menu) · task | Action and input |
|---|---|---|
| 19 | Inventory Statement · MM-022 | November 2026, the three items |
| 20 | — (outside QuroERP) | Accounting and financial statements: not in QuroERP |

## 5. Check list

| ☐ | Step | Check point |
|---|---|---|
| ☐ | 2 | Request number is `PR` + `2611` + 6 digits, status `OP`, three lines, ordered quantity 0 |
| ☐ | 2 | Need date earlier than the request date is refused (try 2026-11-01, then fix) |
| ☐ | 3 | The search dialog shows request A and request B, both `OP` |
| ☐ | 4 | Get requests shows only lines for MAPLE LEAF SUPPLY or with no supplier |
| ☐ | 4 | DEMO-BOLT-10 price 0.4200 (supplier price), DEMO-PANEL-01 price 128.0000 (standard price) |
| ☐ | 4 | After save: number `PO2611` + 6 digits, status `DR`, total 4,680.00 (840.00 + 3,840.00) |
| ☐ | 4 | After approve: status `PO`. The printed PDF shows supplier, lines and total 4,680.00 |
| ☐ | 5 | Total 2,880.00 (2,560.00 + 320.00), status `PO` after approve |
| ☐ | 6 | Request A and B: status `PO`, ordered quantity equals the request quantity on every line |
| ☐ | 7 | Receipt number `GR2611` + 6 digits, total 4,680.00. The order of step 4 is `CL` |
| ☐ | 8 | DEMO-RESIN-LOT gets a new lot number. The order of step 5 is `RE` (partly received) |
| ☐ | 9 | One open line: NORTHWIND PARTS, DEMO-PANEL-01, open quantity 5 |
| ☐ | 10 | The order of step 5 is `CL`. The Back Order List is empty for NORTHWIND PARTS |
| ☐ | 11 | DEMO-BOLT-10 on hand 3,000, moving average cost 0.43 ((450.00 + 840.00) / 3,000) |
| ☐ | 11 | DEMO-PANEL-01 on hand 90, cost 128.00. DEMO-RESIN-LOT on hand 100, cost 3.20 |
| ☐ | 12 | Invoice number `VI2611` + 6 digits, total 4,680.00, balance 4,680.00, status `OP` |
| ☐ | 12 | Saving a second invoice with no. `MLS-1101` for the same supplier is refused |
| ☐ | 13 | One invoice holds lines from two receipts, total 2,880.00 |
| ☐ | 14 | The report lists the two receipts and the two invoices per supplier with the same amounts |
| ☐ | 15 | Payment number `CP2611` + 6 digits. Invoice of step 12: status `PA`, balance 2,680.00 |
| ☐ | 15 | Paying more than the amount (e.g. 2,500.00 on a 2,000.00 payment) is refused |
| ☐ | 16 | Invoice of step 12: status `CL`, balance 0 |
| ☐ | 17 | Invoice of step 13: status `CL`, balance 0 |
| ☐ | 18 | Both suppliers balance 0. AP Aging shows no open invoice |
| ☐ | 19 | Receipts in November: DEMO-BOLT-10 +2,000, DEMO-PANEL-01 +30 +15 +5, DEMO-RESIN-LOT +100. Closing quantities match step 11 |
| ☐ | all | Each screen shows labels and messages in en and in ko after the language switch |

# SN019 구매 요청 → 발주 → 입고 → 공급자 송장 → 지급

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시나리오 ID | SN019 (예전 업무 시나리오를 QuroERP에 맞게 다시 씀) |
| 모듈 | MM (구매·재고) |
| 화면 · 태스크 | 구매 요청 MM-046, 발주 MM-006, 입고 MM-008, Back Order 목록 MM-014, 공급자 송장 MM-048, 지급 MM-031, 리포트 MM-017 · MM-022 · MM-024 · MM-032 · MM-039 |
| 데이터 | 시연 데이터만 (`--demo`, `Scripts/Demo/`), 가상 이름. 국가 `US`, 세금 코드 `NONE`(세액 0), 통화 USD |
| 날짜 | 2026년 11월 (단계마다 날짜를 적었다) |
| 언어 | 화면마다 en 한 번, ko 한 번 확인한다 (상단바 언어 전환) |
| 버전 | 1 · 2026-11-10 |

## 1. 업무 배경

생산·판매 회의에서 계획하지 않는 원자재가 있다. 재고가 재발주점 아래로 내려가면 구매 담당자가 주문하고, 현업 부서가 급하게 요청하기도 한다. 구매 담당자는 요청을 모두 검토하고, 한 품목을 두 공급자에게 나누어 발주하고 입고한다. 대금 일부는 수표로, 나머지는 계좌이체로 지급한다.

## 2. QuroERP 밖 단계와 향후 범위

| 예전 단계 | 이 시나리오에서 |
|---|---|
| 재발주점(ROP) 화면에서 구매 요청 생성 | **향후 범위.** 단계 2에서 요청 줄을 직접 넣는다. (구매 시뮬레이션 MM-004는 재주문 수량을 추천하지만 요청이 아니라 발주를 만든다 — SN026 참고) |
| 구매 담당자의 구매 요청 확정 | QuroERP 구매 요청에는 승인 단계가 없다. 단계 3에서 미결 요청을 검토한다 |
| 공급자 배분 비율(40 % / 60 %) | **향후 범위.** 수량을 희망 공급자가 다른 요청 줄 2개로 나눈다 |
| 구매 단위 환산(박스 ↔ 개) | **향후 범위.** 모든 수량은 품목 단위다 |
| 어음(등록, 만기일별 조회, 만기일괄 처리) | **향후 범위.** 어음 부분은 수표로 지급한다 (지급 방법 `CHECK`, 참조 번호에 수표 번호) |
| 회계 전표, 총계정원장, 시산표, 대차대조표, 손익계산서 | **QuroERP 밖 단계.** 이 시나리오는 지급 화면과 매입채무 리포트까지다 |

## 3. 사전 데이터

| No | 데이터 | 출처 |
|---|---|---|
| P1 | 공급자 MAPLE LEAF SUPPLY(조건 NET_30), NORTHWIND PARTS(NET_60) | 시연 `0901` |
| P2 | 품목 DEMO-BOLT-10(EA, 표준 단가 0.4500, MAPLE LEAF SUPPLY 단가 0.4200), DEMO-PANEL-01(EA, 128.0000), DEMO-RESIN-LOT(KG, 3.2000, 로트 관리) | 시연 `0903`, `0904` |
| P3 | 기본 창고 기초 재고: DEMO-BOLT-10 1,000개 0.45, DEMO-PANEL-01 40개 128.00, DEMO-RESIN-LOT 0 | 시연 `0908` |
| P4 | 코드 `AP_PAYMENT_METHOD`에 지급 방법 `CHECK`, `WIRE_TRANSFER` | 목록이 비어 있으면 코드 화면(기준정보 › 코드)에서 더한다 |
| P5 | 새 시연 DB (다른 시나리오를 먼저 돌리지 않음) | 기대 재고 값은 P3 기준이다 |

## 4. 단계

| 단계 | 화면(메뉴) · 태스크 | 할 일과 입력 |
|---|---|---|
| 1 | — (향후 범위) | 재발주점 요청: 화면 없음. 단계 2로 간다 |
| 2 | 구매 요청 (구매·재고) · MM-046 | 신규. 요청일 2026-11-02, 필요일 2026-11-09, 비고 "재발주점 품목". 줄: DEMO-BOLT-10 2,000, 공급자 MAPLE LEAF SUPPLY / DEMO-PANEL-01 30, MAPLE LEAF SUPPLY / DEMO-PANEL-01 20, NORTHWIND PARTS. 저장 (요청 A) |
| 3 | 구매 요청 · MM-046 | 신규. 같은 날짜, 비고 "생산 부서 요청". 줄: DEMO-RESIN-LOT 100, NORTHWIND PARTS. 저장 (요청 B). 이어서 찾기 대화상자(F3)를 상태 `OP`, 2026년 11월로 연다 |
| 4 | 발주 (구매·재고 › 발주) · MM-006 | 신규. 공급자 MAPLE LEAF SUPPLY, 발주일 2026-11-03. 요청 가져오기 → 요청 A의 MAPLE LEAF SUPPLY 줄 2개. 저장 → 승인 → 인쇄 |
| 5 | 발주 · MM-006 | 신규. 공급자 NORTHWIND PARTS, 2026-11-03. 요청 가져오기 → 요청 A의 NORTHWIND PARTS 줄과 요청 B 줄. 저장 → 승인 → 인쇄 |
| 6 | 구매 요청 · MM-046 | 요청 A, 요청 B를 다시 연다 |
| 7 | 입고 (구매·재고) · MM-008 | 신규. 공급자 MAPLE LEAF SUPPLY, 입고일 2026-11-09, 기본 창고. 단계 4 발주 줄을 전량 가져온다. 저장 |
| 8 | 입고 · MM-008 | 신규. NORTHWIND PARTS, 2026-11-09. 단계 5 발주 줄: DEMO-PANEL-01 15 (20 아님), DEMO-RESIN-LOT 100, 로트 칸은 비운다. 저장 |
| 9 | Back Order 목록 · MM-014 | 공급자 NORTHWIND PARTS로 조회 |
| 10 | 입고 · MM-008 | 신규. NORTHWIND PARTS, 2026-11-12. 남은 DEMO-PANEL-01 5. 저장. Back Order 목록을 다시 조회 |
| 11 | 품목 재고 목록 (리포트) · MM-017 | 세 품목 조회 |
| 12 | 공급자 송장 (구매·재고) · MM-048 | 신규. MAPLE LEAF SUPPLY, 공급자 송장 번호 `MLS-1101`, 송장일 2026-11-12, 지급 예정일 2026-12-12. 입고 가져오기 → 단계 7 입고. 저장 |
| 13 | 공급자 송장 · MM-048 | 신규. NORTHWIND PARTS, 번호 `NWP-7781`, 2026-11-12, 지급 예정일 2027-01-11. 입고 가져오기 → 단계 8·10 입고 두 건을 송장 하나에. 저장 |
| 14 | 공급자 거래 내역 리포트 · MM-039 | 기간 2026년 11월, 두 공급자. PDF 출력 |
| 15 | 지급 처리 (구매·재고) · MM-031 | 신규. MAPLE LEAF SUPPLY, 지급일 2026-11-30, 방법 `CHECK`, 참조 번호 `CHK-000101`, 지급액 2,000.00. 송장 불러오기 → 단계 12 송장에 2,000.00. 저장 |
| 16 | 지급 처리 · MM-031 | 신규. MAPLE LEAF SUPPLY, 2026-11-30, `WIRE_TRANSFER`, 지급액 2,680.00. 송장 불러오기 → 잔액 지급. 저장 |
| 17 | 지급 처리 · MM-031 | 신규. NORTHWIND PARTS, 2026-11-30, `WIRE_TRANSFER`, 지급액 2,880.00. 송장 불러오기 → 잔액 지급. 저장 |
| 18 | 공급자 잔액 · MM-024, 매입채무 연령 분석 · MM-032 | 기준일 2026-11-30 |
| 19 | 재고 수불부 · MM-022 | 2026년 11월, 세 품목 |
| 20 | — (QuroERP 밖 단계) | 회계·재무제표: QuroERP에 없음 |

## 5. 확인 목록

| ☐ | 단계 | 확인 포인트 |
|---|---|---|
| ☐ | 2 | 요청 번호 `PR` + `2611` + 6자리, 상태 `OP`, 줄 3개, 발주 수량 0 |
| ☐ | 2 | 필요일이 요청일보다 빠르면 막힌다 (2026-11-01로 해 보고 고친다) |

| ☐ | 단계 | 확인 포인트 |
|---|---|---|
| ☐ | 3 | 찾기 대화상자에 요청 A, B가 모두 `OP`로 나온다 |
| ☐ | 4 | 요청 가져오기에 MAPLE LEAF SUPPLY 줄과 공급자가 빈 줄만 나온다 |
| ☐ | 4 | DEMO-BOLT-10 단가 0.4200(공급자 단가), DEMO-PANEL-01 단가 128.0000(표준 단가) |
| ☐ | 4 | 저장 후: 번호 `PO2611` + 6자리, 상태 `DR`, 합계 4,680.00 (840.00 + 3,840.00) |
| ☐ | 4 | 승인 후 상태 `PO`. 인쇄 PDF에 공급자·줄·합계 4,680.00이 나온다 |
| ☐ | 5 | 합계 2,880.00 (2,560.00 + 320.00), 승인 후 상태 `PO` |
| ☐ | 6 | 요청 A, B: 상태 `PO`, 모든 줄의 발주 수량 = 요청 수량 |
| ☐ | 7 | 입고 번호 `GR2611` + 6자리, 합계 4,680.00. 단계 4 발주는 `CL` |
| ☐ | 8 | DEMO-RESIN-LOT에 새 로트 번호가 매겨진다. 단계 5 발주는 `RE`(부분 입고) |
| ☐ | 9 | 미납 줄 1개: NORTHWIND PARTS, DEMO-PANEL-01, 미납 수량 5 |
| ☐ | 10 | 단계 5 발주는 `CL`. NORTHWIND PARTS의 Back Order 목록이 빈다 |
| ☐ | 11 | DEMO-BOLT-10 현재고 3,000, 이동평균원가 0.43 ((450.00 + 840.00) / 3,000) |
| ☐ | 11 | DEMO-PANEL-01 현재고 90, 원가 128.00. DEMO-RESIN-LOT 현재고 100, 원가 3.20 |
| ☐ | 12 | 송장 번호 `VI2611` + 6자리, 합계 4,680.00, 잔액 4,680.00, 상태 `OP` |
| ☐ | 12 | 같은 공급자로 번호 `MLS-1101` 송장을 또 저장하면 막힌다 |
| ☐ | 13 | 송장 하나에 입고 두 건의 줄이 들어가고 합계 2,880.00 |
| ☐ | 14 | 리포트에 공급자별 입고 두 건과 송장 두 건이 같은 금액으로 나온다 |
| ☐ | 15 | 지급 번호 `CP2611` + 6자리. 단계 12 송장: 상태 `PA`, 잔액 2,680.00 |
| ☐ | 15 | 지급액보다 많이 지급하면 막힌다 (예: 지급액 2,000.00에 2,500.00) |
| ☐ | 16 | 단계 12 송장: 상태 `CL`, 잔액 0 |
| ☐ | 17 | 단계 13 송장: 상태 `CL`, 잔액 0 |
| ☐ | 18 | 두 공급자 잔액 0. 매입채무 연령 분석에 미결 송장이 없다 |
| ☐ | 19 | 11월 입고: DEMO-BOLT-10 +2,000, DEMO-PANEL-01 +30 +15 +5, DEMO-RESIN-LOT +100. 기말 수량이 단계 11과 같다 |
| ☐ | 전체 | 언어를 바꾸면 화면마다 라벨·메시지가 en, ko로 나온다 |